ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025	
Materia: **Tecnología de Control Orientada a Electrónica**	**Año: 2025**
Curso: 3°1° CST	
Profesores: • Sulca, Miguel Ángel • Hani Navarro, Matias	

Objetivos Generales

- Conocer y analizar los sistemas en general y los sistemas de control
- Conocer las propiedades y características de los sensores y transductores
- Conocer y analizar los sistemas de control aplicados en la industria

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: **Sistemas**	Teoría de los Sistemas. Tipos de Sistemas: Naturales y Artificiales. La Caja Negra. Ejemplos de Sistemas: Materia, Energía e Información. Flujo de Materia, Energía e Información. Sistemas de Información Digital, Analógicas y Binarias. Introducción a los Sistemas de Control. Definiciones. Sistemas de Lazo Abierto y Lazo Cerrado. Comportamiento de un Sistema. Sistemas Lineales Invariables en el Tiempo. Función Transferencia. Sistema de Lazo Cerrado. Modelo Matemático. Realimentación. Diferentes Tipos. Realimentación Negativa. Oscilación, Amortiguación y Resonancia. Ruidos. Distorsión No Lineal. Función Transferencia. Ganancia de Lazo. Sistemas Automáticos. Diagramas de Bloque. Teoremas de Álgebra de Bloques.
Unidad Didáctica N° 2. **Sensores y Transductores**	Transductores. Tipos. Transductores de Luz: Sensores Fotovoltaico, Fotoconductivas (LDR, Fotodiodos, Fototransistores) y Fotovoltaicos. Transductores de Campo Magnético: Sensores de Efecto Hall. Transductores de Presión: Cristales Piezoeléctricos. Transductores de Desplazamiento: Sensores Capacitivos, Inductivos, Ópticos. Medición de Temperatura: Termistores y Termocuplas.
Unidad Didáctica N° 3. **Análisis de Sistemas**	Estabilidad e Inestabilidad de un Sistema. Oscilación, Amortiguación y Resonancia. Respuesta en Frecuencia. Diagrama de Bode. Amplitud y Fase. Análisis de la Estabilidad de un Sistema empleando Diagrama de Bode. Método de Routh. Análisis de Respuesta Transitoria. Análisis de Sistemas de Control en el Dominio Temporal. Diagrama de Polos y Ceros.

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Unidad Didáctica N° 4 **Sistemas de Control**	Arquitecturas de los sistemas de control por computador.
Unidad Didáctica N° 5 **Control de procesos discretos**	Sistemas discretos, muestreo, análisis de sistemas discretos.

Cronograma	**MARZO/ABRIL/MAYO**	**JUNIO/ JULIO / AGOSTO**	**SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE**
Contenidos	teoría: 15 clases TP N° 1-2: 3 TP N° 3-4: 4 Proyecto 1: 5 Evaluación escrita	teoría: 15 clases TP N° 1-2-3: 3 TP N° 5-6-7: 4 Proyecto2: 4 Evaluación oral	teoría: 4 clases TP N° 1-2: 8 TP N° 3-4: 6 proyecto: 6 Evaluación escrita

Criterios de Evaluación:

- Conocimiento y correcto análisis de los sistemas en general y los sistemas de control
- Correcta descripción de las propiedades y características de los sensores y transductores
- Conocimiento y correcto análisis de los sistemas de control aplicados en la industria

Competencias: *Para el desarrollo de estas competencias es necesario que el alumno pueda disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes (capacidades) necesarias para la actuación de una profesión, es por ello que se pretende implementar los siguientes resultados de aprendizajes: [Bunk, G. (1994)]*

- Montar dispositivos y componentes con electrónica analógica y/o digital, estándar de baja o mediana complejidad
- Generar, desarrollar, concretar y gestionar emprendimientos con electrónica analógica y/o digital de baja o mediana complejidad.

Resultado de Aprendizajes: (Los resultados de aprendizaje (RA) indican lo que se espera que los estudiantes hayan aprendido al finalizar un curso, un tema o una clase. Quedan demostrados a través de las evidencias, que pueden ser: pruebas escritas, orales, prácticas, simulaciones, entre muchas otras variantes.).

✔ Identificar los sistemas electrónicos de lazo abierto y cerrado en circuitos de potencias.
✔ Interpretar los sistemas digitales y analógicos y su control en circuitos varios.
✔ Señalar sistemas lineales en un circuito temporizado y otros circuitos de mayor complejidad
✔ Modelar sistemas lineales orientado a la electrónica (Circuito R.L.C)
✔ Aplicar la función de transferencia en sistemas continuos (Planta industrial de procesos)
✔ Determinar qué tipo de realimentación tiene un sistema eléctrico de control en un tablero de accionamiento industrial
✔ Utilizar correctamente el Teorema del Álgebra de Bloques en circuitos de automatización.

Bibliografía para el estudiante:

- Carpeta y cartilla de la Clase
- Victoria Ayllón y Alicia Díaz – Electrónica I – Editorial Thomson Paraninfo
- Análisis de señales – Openheim y wilkis.
- Tecnología Industrial II